

Scheda Configuratore PC

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 0.3 · 18/08/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

1. La regola d'oro: si parte dalla scheda madre

1. La scheda madre (motherboard) e il componente con piu vincoli: decide cosa potrai montare dopo.
2. Ogni volta che scegli un componente, scrivi la sua compatibilita (per esempio il formato ATX, il socket, il tipo di RAM): quel dato diventa un vincolo per i pezzi che sceglierai dopo.
3. Esempio: se la scheda madre e formato ATX, potrai metterla solo in un case ATX.
4. Alla fine si controlla che tutto combaci con la checklist (punto 5).

2. Cosa decide la scheda madre (i vincoli che si propagano)

1. Formato (form factor): ATX, micro-ATX o mini-ITX. Vincola il CASE (deve accettare quel formato).
2. Socket della CPU: per esempio AM4, AM5, LGA1700. Vincola il PROCESSORE (stesso socket) e il DISSIPATORE.
3. Tipo di RAM e numero di slot: DDR4 oppure DDR5, e quanti banchi (moduli DIMM). Vincola la MEMORIA.
4. Slot di espansione PCIe: x16, x8, x1. Lo slot x16 vincola la SCHEDA VIDEO; gli altri le espansioni.
5. Connettori per i dischi: SATA e/o M.2. Vincolano gli SSD e gli HDD che potrai collegare.

3. L'ordine con cui scegliere i componenti

1. Scheda madre (prima di tutto): fissa formato, socket, tipo di RAM, slot PCIe, connettori dischi.
2. Case: deve accettare il formato della scheda madre.
3. Processore (CPU): stesso socket della scheda madre.
4. Dissipatore: adatto a quel socket e che stia nel case.
5. Memoria RAM: stesso tipo (DDR4 o DDR5), numero di moduli non superiore agli slot.
6. Scheda video (GPU): entra nello slot PCIe x16 e ci sta nel case (lunghezza).

7. Dischi (SSD/HDD): secondo i connettori della scheda madre (M.2 o SATA).
8. Alimentatore (PSU): potenza in Watt sufficiente, connettori giusti, formato che entra nel case.

4. Le schede dei componenti (con le crocette di compatibilit )

Per ogni componente scrivi marca, modello, costo e link, e metti una crocetta (X) nelle caselle ☐ dei formati e attacchi che quel componente supporta. La compatibilit  si vede confrontando le crocette: cio che la scheda madre “e” deve rientrare in cio che gli altri componenti “accettano”.

Scheda madre (scegli questa per prima)

Marca	Modello	Costo (euro)	Link

Spunta le compatibilit :

1. Formato (uno): ☐ mini-ITX ☐ micro-ATX ☐ ATX
2. Socket (uno): ☐ AM4 ☐ AM5 ☐ LGA1700 ☐ altro (scrivi quale)
3. Tipo di RAM: ☐ DDR4 ☐ DDR5

Slot e connettori presenti (scrivi QUANTI ce ne sono per ogni tipo):

Tipo	Quanti
Banchi di memoria RAM	
PCIe x16 (per la scheda video)	
PCIe x8	
PCIe x4	
PCIe x1	
M.2 (per i dischi SSD)	
SATA (per dischi e SSD)	

Questi numeri sono un vincolo: per esempio non puoi montare piu moduli RAM dei banchi disponibili, ne piu dischi M.2 dei connettori M.2.

Case

Marca	Modello	Costo (euro)	Link

1. Formati che accetta (anche piu di uno): ☐ mini-ITX ☐ micro-ATX ☐ ATX
2. Regola: deve includere il formato spuntato sulla scheda madre.

Processore (CPU)

Marca	Modello	Costo (euro)	Link

1. Socket (uno): ☐ AM4 ☐ AM5 ☐ LGA1700 ☐ altro (scrivi quale)
2. Regola: stesso socket della scheda madre.

Dissipatore

Marca	Modello	Costo (euro)	Link

1. Socket compatibili (anche piu di uno): ☐ AM4 ☐ AM5 ☐ LGA1700 ☐ altro
2. Regola: deve includere il socket della scheda madre.

Memoria RAM

Marca	Modello	Costo (euro)	Link

1. Tipo: ☐ DDR4 ☐ DDR5
2. Numero di moduli: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 4
3. Regola: stesso tipo della scheda madre, non piu moduli degli slot disponibili.

Scheda video (GPU)

Marca	Modello	Costo (euro)	Link

1. Attacco: ☐ PCIe x16

2. Regola: serve uno slot PCIe x16 libero sulla scheda madre; controlla la lunghezza nel case.

Disco (SSD o HDD)

Marca	Modello	Costo (euro)	Link

1. Connettore: ☐ M.2 ☐ SATA
2. Regola: il connettore deve essere presente sulla scheda madre.

Alimentatore (PSU)

Marca	Modello	Potenza (W)	Costo (euro)	Link

1. Formato: ATX standard (entra nei case normali micro-ATX e ATX).
2. Regola: la potenza in Watt deve bastare per tutti i componenti (per un PC da studio bastano circa 500-650 W).

Totale

Costo totale (euro)

5. Checklist di compatibilit  finale

1. Il formato della scheda madre entra nel case? (esempio: ATX in un case ATX)
2. Il socket della CPU   uguale a quello della scheda madre?
3. La RAM   dello stesso tipo (DDR4 o DDR5) e non supera il numero di slot?
4. Il dissipatore   adatto a quel socket e ci sta nel case?
5. La scheda video entra nello slot PCIe x16 e nel case (lunghezza)?
6. I dischi usano connettori presenti sulla scheda madre (M.2 o SATA)?
7. L'alimentatore ha abbastanza Watt e i connettori giusti per tutti i componenti?

6. Consigli

1. Parti sempre dalla scheda madre, poi CPU e RAM (i più vincolati), poi il resto.
2. Scrivi sempre marca, modello, costo e link: così la scheda diventa anche un preventivo, utile per il compito di realtà.
3. Se un componente non rispetta un vincolo, cambialo: meglio accorgersene qui che dopo aver comprato.